

GEOMETRIA PLANA IX – TEOREMA DE TALES

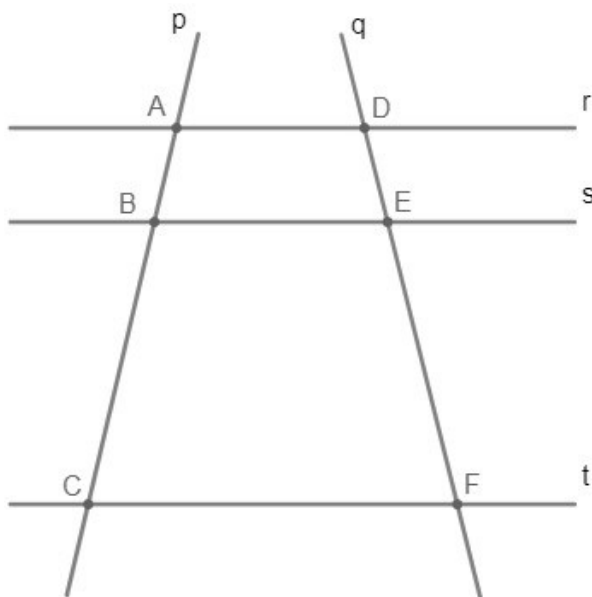
GEOMETRIA PLANA: Definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas.

Teorema de Tales

Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina, em duas transversais quaisquer, segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas “cortadas” por duas transversais, os segmentos formados por essa intersecção são proporcionais.

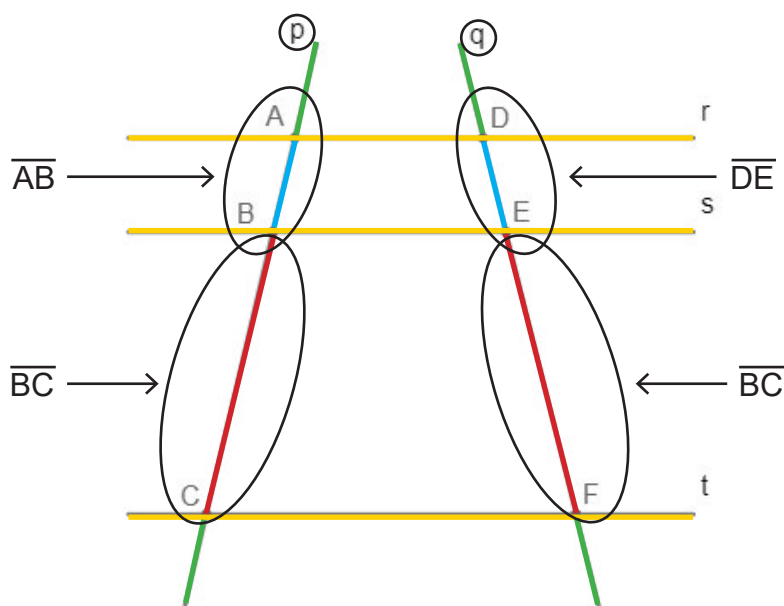
Representação e fórmula:

Para melhor entendermos o enunciado do teorema, representaremos graficamente o feixe de retas paralelas interceptadas por retas transversais.



Observe as seguintes retas $r//s//t$ que são paralelas entre si. Sendo elas paralelas, ao colocar duas retas transversais quaisquer (p e q), formam-se segmentos proporcionais como o seguimento AB e BC . As retas transversais p e q podem ser de qualquer jeito, enquanto as retas $r//s//t$ devem ser paralelas.

ANOTAÇÕES



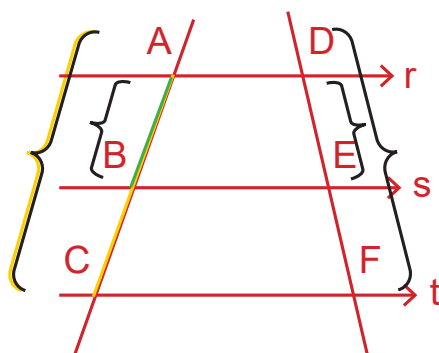
Observe que as retas r , s e t são paralelas e denotadas por $r//s//t$, as retas p e q são as transversais, os segmentos AB (azul), BC (vermelho), DE (azul) e EF (vermelho) foram determinados pelas intersecções das retas, e que, pelo Teorema de Tales, esses segmentos são proporcionais, ou seja, as razões entre eles são iguais.



$$AB/BC = DE/EF$$

Em consequência das propriedades das proporções, podemos escrever o resultado do teorema de Tales destas maneiras:

$$AC/AB = DF/DE$$



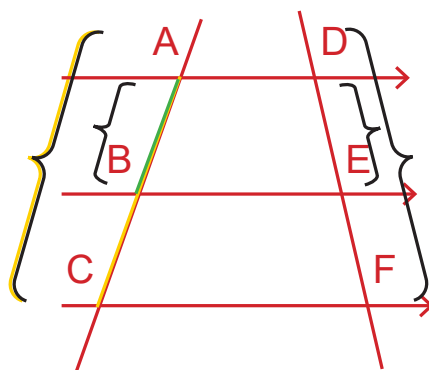
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Observe a imagem acima com as retas $r//s//t$. Pode-se criar uma proporção como a já feita anteriormente ou pode-se colocar como se tudo (AC) estivesse para a parte debaixo (BC) ou para a parte de cima (AB). Do mesmo modo, DF está para DE.

ou

$$AC/BC = DF/EF$$

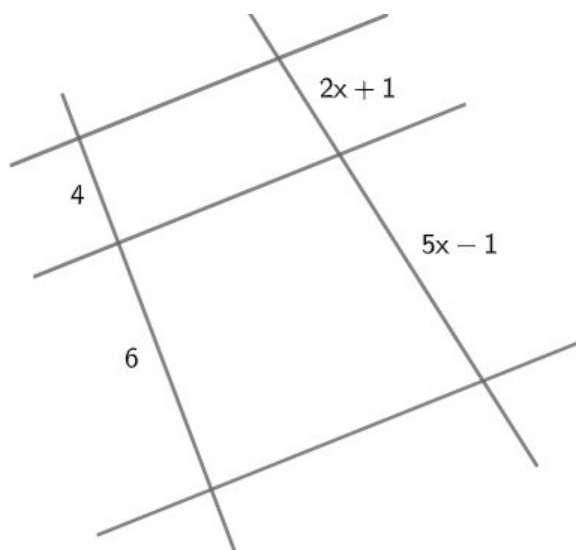


Pode-se dizer que AC que é tudo, está para BC que é a segunda parte assim como DF está para DE. Portanto, é possível pegar pedaço com pedaço ou tudo com a primeira parte e tudo com a segunda parte.

Para saber qual proporção usar deve-se olhar o que a pergunta está pedindo.

Exemplos:

Na figura a seguir, $r//s//t$, determine as medidas dos segmentos.



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Deve-se escolher a melhor maneira para a resolução da questão, ou seja, se quer usar tudo ou fazer a proporção.

Aplicando o Teorema de Tales, temos:

$$4 \cdot (5x - 1) = 6 \cdot (2x + 1)$$

$$20x - 4 = 12x + 6$$

$$20x - 12x = 6 + 4$$

$$8x = 10$$

$$x = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

Para determinar a medida dos segmentos, devemos substituir os valores de x.

$$2x + 1 = 2 \cdot \frac{5}{4} + 1 = \frac{5}{2} + 1 = \frac{7}{2}$$

O seguimento $2x + 1 = \frac{7}{2}$.

$$5x - 1 = 5 \cdot \frac{5}{4} - 1 = \frac{25}{4} - 1 = \frac{21}{4}$$

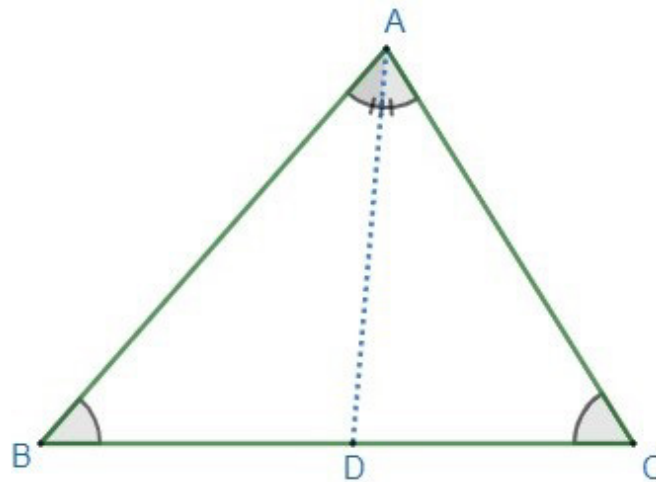
O segmento $5x - 1 = \frac{21}{4}$.

Teorema de Tales os triângulos

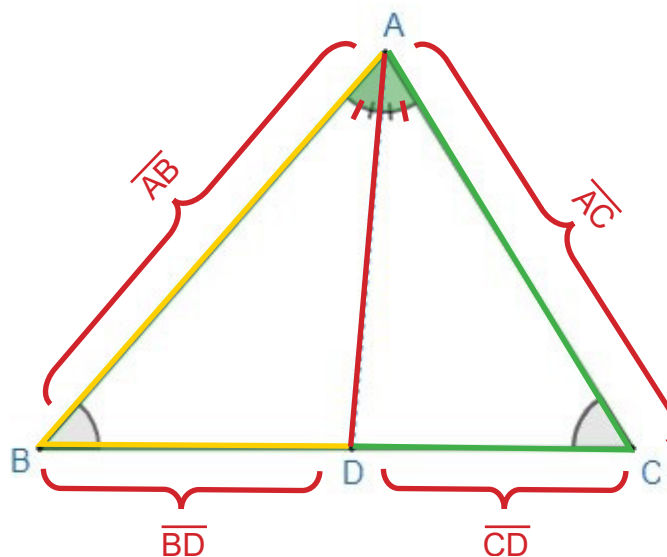
O Teorema de Tales aplicado nos triângulos é mais conhecido por teorema da bissetriz interna. Esse afirma que:

“Em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno divide o lado oposto a ele em duas partes proporcionais, em relação a seus lados adjacentes”.

ANOTAÇÕES



Observe o triângulo acima, nele há o ponto A, B e C, que são os vértices do triângulo. Na bissetriz, pega-se um segmento de reta e divide o ângulo ao meio e vai para o lado oposto do triângulo. Dessa forma, o triângulo fica dividido no meio e as duas partes se tornam iguais.



O lado lateral, em amarelo, é proporcional ao lado de baixo em amarelo, assim como o lado lateral verde é proporcional ao lado de baixo em verde. Destarte temos: o lado AB, o lado BD, o lado AC e o lado CD.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

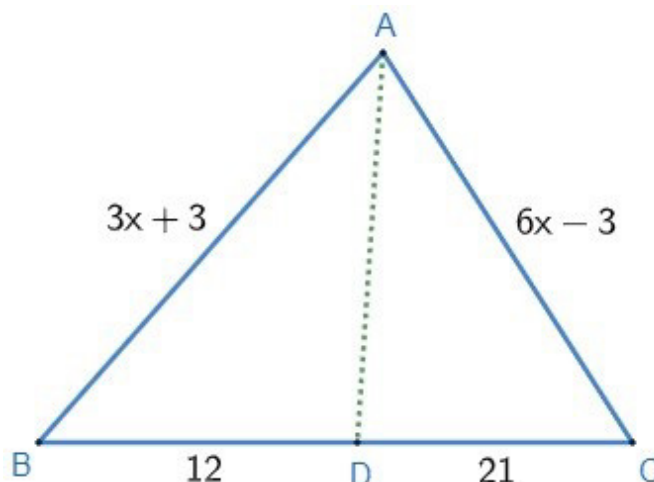
Por que se chama bissetriz? Porque divide o triângulo ao meio. Porque “interna”? Porque está dentro do triângulo. Também existe a bissetriz externa.

Observe que o segmento AD é a bissetriz do triângulo ABC, visto que ele divide o ângulo BÂC em duas partes iguais. De acordo com o teorema, o segmento de reta AD divide o lado oposto, ou seja, o lado BC, em dois segmentos proporcionais aos lados adjacentes, isto é, os lados AB e AC são proporcionais aos lados BD e DC nessa ordem, e, portanto, podemos escrever:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

Exemplo:

Considere o triângulo seguinte e determine o valor de x, sabendo que o segmento AD é a bissetriz relativa ao lado BC.



Na imagem, o seguimento AD está dividindo o triângulo em duas partes iguais, logo é uma bissetriz. Dessa forma, $3x - 3$ está para 12 assim como $6x - 3$ está para 21.

Logo:

$$\frac{3x + 3}{12} = \frac{6x - 3}{21}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Portanto:

$$21(3x + 3) = 12(6x - 3)$$

$$63x + 63 = 72x - 36$$

$$63 + 36 = 72x - 63x$$

$$99 = 9x$$

$$x = 99 \div 9$$

$$x = 11$$



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
